

DE LA CARTE QUI BOUGE

*Ortelius assemblait ses planches en atlas relié ; la carte web assemble ses tuiles à la volée,
une pyramide invisible derrière chaque geste de zoom.*



FIG. XII. VINCENZO CORONELLI, « FUSEAU DE GLOBE TERRESTRE (AMÉRIQUE DU NORD) », 1688

Pyramide de tuiles, tuiles raster/vectérielles, bibliothèques Leaflet/MapLibre, standards WMS/WFS, performance et accessibilité.

1. LA PYRAMIDE DE TUILES, FORMALISÉE
2. TUILES RASTER VS TUILES VECTORIELLES
3. LE FORMAT VECTORIEL TUILÉ : MAPBOX VECTOR TILES (MVT)
4. LES BIBLIOTHÈQUES DE CARTOGRAPHIE WEB
5. LES STANDARDS OGC DU SERVICE CARTOGRAPHIQUE
6. GEOJSON ET LA DONNÉE VECTEUR SUR LE WEB
7. SOURCES DE TUILES OUVERTES ET LEURS LICENCES
8. ERREURS FRÉQUENTES EN CARTOGRAPHIE WEB

Une carte imprimée est figée : une échelle, une projection, un instant. Une carte web se déplace, zoome, se met à jour en direct — sans jamais recharger l'intégralité de la Terre à chaque interaction. Cette salle explique comment, techniquement : la pyramide de tuiles qui rend le zoom possible, les bibliothèques qui l'affichent dans un navigateur, et les standards qui échangent la donnée entre serveur et client. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : WEB MERCATOR (EPSG:3857)

La quasi-totalité des cartes web repose sur cette projection précise — le module Projections avancées explique pourquoi et ses limites.

SUPÉRIEUR

1. LA PYRAMIDE DE TUILES, FORMALISÉE

Une carte web moderne n'est presque jamais une seule grande image : afficher le monde entier à pleine résolution à chaque interaction serait beaucoup trop volumineux à transférer. La solution technique universelle est de découper la carte en petites images carrées, les tuiles, et de n'envoyer au navigateur que celles réellement visibles à l'écran, au niveau de zoom demandé. Chaque niveau de zoom (z) découpe le monde entier en une grille carrée de $2^z \times 2^z$ tuiles, presque toujours de 256×256 pixels chacune. Chaque tuile est identifiée par trois nombres ($z/x/y$), le schéma XYZ, quasi universel.

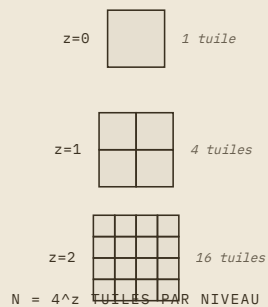


PLANCHE XX. AU ZOOM 0, UNE SEULE TUILE COUVRE LE MONDE ENTIER ; CHAQUE NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE MULTIPLIE LEUR NOMBRE PAR QUATRE.

CONVERTIR UNE POSITION GÉOGRAPHIQUE EN INDICES DE TUILE (Z/X/Y)

$$x = \lfloor (\text{lon} + 180) / 360 \times 2^z \rfloor \quad y = \lfloor (1 - \ln(\tan(\text{lat})) + \sec(\text{lat})) / \pi \rfloor \times 2^z$$

lon/lat en degrés (lat convertie en radians pour le calcul du logarithme), z le niveau de zoom demandé. Cette formule, dite « slippery map », dérive directement de la projection Web Mercator : c'est elle que toute bibliothèque de cartographie web recalcule en silence à chaque déplacement de la carte, pour savoir précisément quelles tuiles demander au serveur.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche calcule en direct les indices de tuile z/x/y et la résolution au sol pour un point choisi, consulter la version web du module pour l'utiliser.

La formule ci-dessus appliquée à un point choisi : indices z/x/y, nombre total de tuiles et résolution au sol, recalculés en direct.

🔔 RAPPEL

RAPPEL : WEB MERCATOR, UNE PROJECTION CONFORME (MODULE PROJECTIONS AVANCÉES)

Le module Projections avancées classe Web Mercator (EPSG:3857) parmi les projections conformes : elle préserve les angles et déforme fortement les surfaces aux hautes latitudes. C'est cette propriété qui permet des tuiles carrées identiques à tout niveau de zoom — au prix de ne jamais l'utiliser pour un calcul de surface.

ATTENTION

XYZ ET TMS NE COMPTENT PAS LES LIGNES DANS LE MÊME SENS

Le schéma XYZ quasi universel (OpenStreetMap, Google, la plupart des bibliothèques web) compte y depuis le nord : y=0 tout en haut de la pyramide. Le schéma TMS (Tile Map Service), plus ancien, compte y depuis le sud. Connecter un fond de tuiles TMS à un client qui attend du XYZ sans inverser explicitement l'indice y affiche une carte retournée par bandes horizontales — une source d'erreur classique lors de la connexion à un ancien serveur de tuiles.

SUPÉRIEUR

2. TUILES RASTER VS TUILES VECTORIELLES

Les tuiles historiques (OpenStreetMap classique, fonds de carte Google Maps) sont des images raster déjà dessinées côté serveur : rapides à afficher, mais figées dans leur style,

lourdes à transférer et impossibles à recolorer sans redemander une nouvelle image. Les tuiles vectorielles, plus récentes, transmettent la géométrie brute (routes, bâtiments, polygones) dans un format compact, et laissent le navigateur dessiner et styliser la carte lui-même, en temps réel.

TUILES RASTER

- Images déjà dessinées (PNG/JPEG)
- Style figé côté serveur
- Rendu simple, léger pour le client
- Format historique (OSM classique, WMTS)

TUILES VECTORIELLES

- Géométrie brute (format .pbf, Mapbox Vector Tiles)
- Style modifiable en direct côté client
- Rendu plus coûteux (nécessite WebGL pour rester fluide)
- Rotation/inclinaison 3D possibles

SUPÉRIEUR

3. LE FORMAT VECTORIEL TUILÉ : MAPBOX VECTOR TILES (MVT)

Les tuiles vectorielles échangées entre serveur et navigateur suivent presque toutes le même format de fait, les Mapbox Vector Tiles (MVT), devenu un standard de facto de l'industrie bien au-delà de son éditeur d'origine. Une tuile MVT n'est pas un fichier texte lisible comme un GeoJSON : c'est un binaire compact encodé en Protocol Buffers (protobuf), pensé pour minimiser le volume transféré à chaque déplacement de la carte.

- Un fichier .mvt/.pbf par tuile z/x/y, encodé en protobuf : bien plus léger qu'un GeoJSON équivalent, au prix d'un format non lisible tel quel
- Plusieurs « layers » thématiques nommés à l'intérieur d'une même tuile (ex. water, building, road, poi), que le style choisit d'afficher, de masquer ou de restyler indépendamment les uns des autres
- Coordonnées quantifiées sur une grille locale à la tuile (typiquement 4096 unités par côté), pas en degrés ni en mètres : une géométrie MVT n'a de sens qu'une fois replacée dans sa tuile d'origine
- Géométries pré-généralisées dès la génération de la tuile : une tuile de faible zoom contient déjà une version simplifiée des contours, pas la précision complète recalculée à la volée par le navigateur

REMARQUE

LA DONNÉE ET LE STYLE, DEUX FICHIERS SÉPARÉS

Un même jeu de tuiles vectorielles MVT peut être affiché avec des styles radicalement différents (fond clair, fond sombre, thématique administrative) sans régénérer une seule tuile : seul change le document de style (JSON, suivant la Mapbox/MapLibre Style Spec) que le navigateur applique au moment du rendu. C'est structurellement impossible avec des tuiles raster, où le style est cuit dans l'image dès sa génération côté serveur.

SUPÉRIEUR

4. LES BIBLIOTHÈQUES DE CARTOGRAPHIE WEB

Trois bibliothèques dominent la cartographie web actuelle, avec des technologies de rendu différentes :

BIBLIOTHÈQUE	RENDU	POINTS FORTS	TYPE DE TUILES
Leaflet	DOM/Canvas (léger)	Très simple à prendre en main, immense écosystème de plugins, license libre (BSD-2)	Raster principalement, vectoriel via plugin
MapLibre GL (fork libre de Mapbox GL JS)	WebGL (accéléré matériellement)	Tuiles vectorielles natives, rotation/inclinaison 3D, animations fluides à grande échelle	Vectoriel natif
OpenLayers	Canvas/WebGL selon la couche	Le plus complet en projections et formats supportés (WMS, WFS, WMTS natifs), plus verbeux à utiliser	Raster et vectoriel

REMARQUE

POURQUOI LEAFLET RESTE UN PREMIER CHOIX PÉDAGOGIQUE

Sa simplicité d'API (quelques lignes suffisent pour une première carte fonctionnelle) et sa légèreté en font le point d'entrée le plus courant pour apprendre la cartographie web, avant, si le projet l'exige (très gros volumes de données vectorielles, rendu 3D), de migrer vers une bibliothèque accélérée par WebGL comme MapLibre GL.

SUPÉRIEUR

5. LES STANDARDS OGC DU SERVICE CARTOGRAPHIQUE

Avant même l'ère des tuiles, l'Open Geospatial Consortium (OGC) a normalisé la façon dont un serveur cartographique expose ses données sur le web — des standards encore massivement utilisés aujourd'hui, notamment dans l'administration publique et la recherche.

STANDARD	CE QU'IL FOURNIT	USAGE TYPIQUE
WMS (Web Map Service)	Une image déjà dessinée du serveur, à la demande (bbox, style)	Fonds de carte thématiques (occupation du sol, risques), affichage seulement
WMTS (Web Map Tile Service)	Les mêmes images, mais pré-découpées en tuiles fixes, mises en cache	Fonds de carte à fort trafic, plus performant que WMS pour un usage répété
WFS (Web Feature Service)	La géométrie et les attributs bruts (features vecteur), pas une image	Récupérer les données elles-mêmes pour analyse, pas seulement les afficher

EXEMPLE

TROIS REQUÊTES, TROIS SÉMANTIQUES DIFFÉRENTES

WMS GetMap — .../wms?
SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=occupation_sol&BBOX=...&WIDTH=800&HEIGHT=600&CRS=EPSG:385
: redessine une image pour une emprise arbitraire, propre à cet appel. WMTS GetTile —
.../wmts?
SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&LAYER=occupation_sol&TILEMATRIX=14&TILEROW=5928&TILECOL=8281&F
: renvoie une tuile pré-calculée à un z/x/y fixe, jamais redessinée à la demande. WFS Get-
Feature — .../wfs?
SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=parcelles&BBOX=...&OUTPUTFORMAT=application/json
: renvoie la géométrie et les attributs bruts, pas une image du tout.

ATTENTION

UNE CONFUSION FRÉQUENTE : CROIRE QUE WMS FONCTIONNE « PAR TUILES »

Certains clients (le mode WMS-C de QGIS, le plugin Leaflet.WMS) simulent un comportement tuilé en alignant leurs requêtes GetMap sur une grille fixe, pour profiter d'un cache HTTP standard. C'est une convention ajoutée par le client, pas une propriété du protocole WMS lui-même : WMS, par construction, accepte n'importe quelle bbox arbitraire et la redessine à chaque appel côté serveur. Seul WMTS intègre la tuile fixe dans la sémantique même du protocole.

SUPÉRIEUR

6. GEOJSON ET LA DONNÉE VECTEUR SUR LE WEB

Le GeoJSON (voir le module Fondements) est le format d'échange vecteur de référence du web géospatial : texte lisible, directement exploitable en JavaScript sans bibliothèque de parsing dédiée, nativement en WGS84 (EPSG:4326) par convention. Une bibliothèque comme Leaflet ou MapLibre GL le reprojette automatiquement vers Web Mercator au moment de l'affichage — le fichier source, lui, reste en coordonnées géographiques.

ATTENTION

UN GEOJSON VOLUMINEUX RALENTIT LE NAVIGATEUR, PAS SEULEMENT LE RÉSEAU

Charger un unique fichier GeoJSON de plusieurs dizaines de milliers de sommets d'un coup peut faire fonctionner un onglet de navigateur au ralenti, même une fois le fichier reçu : chaque sommet doit être reprojété et dessiné. Au-delà d'un certain volume, découper la donnée en tuiles (vectorielles ou en GeoJSON pré-découpé par zone) redevient nécessaire, exactement pour la même raison qui a motivé les tuiles raster à l'origine : ne transmettre et ne dessiner que ce qui est réellement visible.

GEOJSON (FICHIER UNIQUE)

- Un seul fichier texte, toute la donnée transmise d'un coup
- Facile à générer, lire, déboguer, versionner (diff lisible dans un outil de gestion de version)
- Reprojection et rendu entièrement à la charge du navigateur
- Adapté à quelques centaines ou milliers d'entités, pas nettement au-delà

TUILES VECTORIELLES (MVT)

- Découpées par zone et par niveau de zoom, chargées à la demande
- Génération plus complexe : nécessite un pipeline de tuilage dédié (ex. Tippecanoe, l'outil libre de Mapbox)
- Passe à l'échelle jusqu'à des millions d'entités sans jamais tout charger d'un coup
- Format binaire peu lisible en l'état, plus difficile à déboguer ou versionner

REMARQUE

UN SEUIL PRATIQUE, PAS UNE RÈGLE STRICTE

Il n'existe pas de nombre magique de sommets au-delà duquel un GeoJSON devient interdit : cela dépend du matériel de l'utilisateur final, de la complexité du style appliqué et de la fréquence d'interaction attendue. En pratique, un projet qui commence en GeoJSON simple et dont le volume de données croît migre naturellement vers des tuiles vectorielles générées une fois pour toutes, plutôt que de continuer à alourdir un fichier unique.

SUPÉRIEUR

7. SOURCES DE TUILES OUVERTES ET LEURS LICENCES

OpenStreetMap (licence ODbL, données librement réutilisables avec attribution) fournit la donnée source de la plupart des fonds de carte libres, mais la politique d'usage des tuiles pré-rendues officielles (tile.openstreetmap.org) est stricte : elle est prévue pour du développement/test à faible trafic, pas pour un site en production à fort trafic, qui doit s'appuyer sur un fournisseur dédié (auto-hébergement, ou un service comme MapTiler, Stadia Maps, Thunderforest) plutôt que solliciter l'infrastructure gratuite communautaire au-delà de ce qu'elle prévoit.

EXEMPLE

UNE DONNÉE VIVANTE, PAS FIGÉE

OpenStreetMap est mise à jour en continu par des contributeurs, contrairement à une image satellite figée à sa date d'acquisition (voir le module *Le Regard*) : c'est cette réactivité, interrogeable directement via l'API Overpass, qu'exploite ailleurs sur ce site le bloc de données vivantes sur Vitrolles — une illustration concrète de donnée OSM récupérée en direct, même si son affichage n'y prend pas la forme d'une carte tuilée classique.

SUPÉRIEUR

8. ERREURS FRÉQUENTES EN CARTOGRAPHIE WEB

- Confondre le système de coordonnées d'affichage (Web Mercator, EPSG:3857) et celui du fichier source (souvent EPSG:4326) — la bibliothèque de cartographie projette automatiquement à l'affichage, mais un calcul fait en amont sur le fichier source doit, lui, être fait dans un système adapté (voir module *Projections avancées*)
- Charger un fond de tuiles sans citer sa source (attribution obligatoire pour OpenStreetMap et la plupart des fournisseurs, une condition de licence, pas une simple courtoisie)
- Solliciter un serveur de tuiles gratuit communautaire à un volume de requêtes dépassant sa politique d'usage prévue, au risque d'un blocage de l'adresse IP du site
- Charger un GeoJSON complet et volumineux sans simplification ni découpage, provoquant un ralentissement visible du navigateur plutôt qu'un simple délai réseau

- Confondre les schémas XYZ et TMS (indexation y inversée) lors de la connexion à un ancien serveur de tuiles, ce qui produit une carte retournée par bandes horizontales
- Bilan — à retenir : z/x/y identifie une tuile, dérivé directement de Web Mercator ; raster = image figée, vectoriel (MVT) = géométrie restylable côté client ; Leaflet pour débiter, MapLibre GL pour du gros volume/3D ; WMS = image à la demande, WMTS = image en tuiles fixes, WFS = données brutes ; GeoJSON simple jusqu'à quelques milliers d'entités, tuiles vectorielles au-delà ; l'attribution OSM est une obligation de licence, pas une option.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : LES ANALYSES SPATIALES CÔTÉ SERVEUR/SIG

Le module Le Compas couvre les opérations spatiales (intersection, buffer, autocorrélation) qui précèdent souvent la publication d'une donnée sur une carte web.